

# Topología general-Examen 3

E. Becerra

Noviembre 30 de 2022

**Nota:** Cualquier indicio de copia anulará su examen y le dará una calificación de 0.0/5. El examen tiene una duración de dos horas desde las 9:00 am. Desarrolle su trabajo a mano. Los exámenes entregados con retraso no serán tenidos en cuenta y obtendrán una calificación de 0.0.

**Resuelva cinco (5) y solo cinco (5) de los siguientes ejercicios:**

1. (1/5) Sea  $(X, \tau)$  un espacio topológico compacto y Hausdorff. Muestre que este espacio es metrizable si y solo si, tiene una base contable.
2. (1/5) Muestre que la normalidad es un invariante topológico.
3. (1/5) Sea  $p : X \rightarrow Y$  una función cerrada, continua y sobreyectiva. Muestre que si  $X$  es normal, entonces  $Y$  es normal.
4. (1/5) Sea  $p : X \rightarrow Y$  una función cerrada, continua y sobreyectiva. Muestre que si para todo  $y \in Y$ ,  $p^{-1}(\{y\})$  es compacto en  $X$  entonces  $X$  regular implica  $Y$  regular.
5. (1/5) Sea  $p : X \rightarrow Y$  una función cerrada, continua y sobreyectiva. Muestre que si para todo  $y \in Y$ ,  $p^{-1}(\{y\})$  es compacto en  $X$ , entonces  $X$  2-contable implica  $Y$  2-contable.
6. (1/5) Un espacio topológico  $(X, \tau)$  se dice *localmente compacto* si para todo punto  $x \in X$  existe un subconjunto compacto  $K \subset X$  tal que  $U_x \subset K$  por alguna vecindad  $U_x \in \tau$ . Muestre que, si existe la compactificación a un punto de  $X$ , entonces  $X$  es localmente compacto.
7. (1/5) Muestre que la compactificación a un punto de  $\mathbb{R}$  es homeomorfa al círculo  $S^1 = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| = 1\}$ . Concluya que  $\mathbb{R}$  es localmente compacto.

Un grupo  $(G, *)$  se dice *grupo topológico* si está dotado de una topología  $\tau$  para la cual es Hausdorff y las funciones  $o : G \times G \rightarrow G$  que envía  $(g, h) \mapsto g * h$ ,  $i : G \rightarrow G$  que envía  $g \mapsto g^{-1}$ , son continuas.

8. (1/5) Muestre que todo grupo topológico es Hausdorff.
9. (1/5) Muestre que todo grupo topológico es regular.
10. (1/5) Considere  $H \leq G$  un subgrupo de  $G$ . Muestre que si  $H$  es un sub conjunto cerrado de  $G$ , entonces el espacio  $G/H$  dotado de la topología cociente es Hausdorff.
11. (1/5) Considere  $H \leq G$  un subgrupo de  $G$ . Muestre que si  $H$  es un sub conjunto cerrado de  $G$ , entonces el espacio  $G/H$  dotado de la topología cociente es regular.
12. (1/5) Muestre que si  $G$  es 1-contable y tiene un subconjunto denso contable, entonces  $G$  es también 2-contable.